



Universidade de Caxias do Sul - Área de Conhecimento de Ciências
Exatas e Engenharias

Programação de Computadores I

Terceira Avaliação

Nome: _____

7,20

Informe seu nome em todas as folhas que entregar. Resolva todas as questões propostas na folha de papel almaço fornecida. Todas as questões devem ser resolvidas utilizando a Linguagem de Programação C. Faça uma letra legível. Boa Prova!

2,70 **Questão 1) (3 Pontos)** Faça um programa em C que receba (leia) o valor monetário (um *float*) e uma avaliação (um inteiro de 0 à 5) de 50 produtos e armazene em dois vetores. Depois, ordene os produtos em ordem decrescente de avaliação. Se dois produtos tem a mesma avaliação, deve aparecer antes nos vetores ordenados o produto de menor valor monetário.

Exemplo para 4 produtos:

Antes da ordenação:

v[0] = 1200,50 v[1] = 1000,00 v[2] = 1300,45 v[3] = 1250,54
a[0] = 4 a[1] = 4 a[2] = 5 a[3] = 3

Depois da ordenação:

v[0] = 1300,45 v[1] = 1000,00 v[2] = 1200,50 v[3] = 1250,54
a[0] = 5 a[1] = 4 a[2] = 4 a[3] = 3

3,00 **Questão 2) (3 Pontos)** Fazer um programa em C que leia o peso em kg (inteiro de 1 a 200) de 1000 pessoas e escreva quantas pessoas possuem cada peso distinto em ordem crescente. O programa deve escrever somente uma vez cada peso e a respectiva quantidade de pessoas. Os valores de peso que não estão associados a nenhuma pessoa não devem ser escritos.

Exemplo: Considerando os pesos (abaixo), deve escrever (ao lado):	Peso	Qtd. Pessoas
19 21 40 9 80 21 21 40 21 9	9	2
9 9 19 21 21 21 21 40 40 80	19	1
	21	4
	40	2
	80	1

1,50 **Questão 3) (4 Pontos)** Fazer um programa em C que leia um vetor de 20 números inteiros. Depois, seu programa deve rearranjar o vetor passando para o final os elementos nulos e negativos sem alterar a ordem de ocorrência dos elementos maiores que zero.

Exemplo para 5 elementos:

Antes da ordenação:

v[0] = 1 v[1] = -1 v[2] = 3 v[3] = 0 v[4] = 5

Depois da ordenação:

v[0] = 1 v[1] = 3 v[2] = 5 v[3] = -1 v[4] = 0

Q1: #include <stdio.h>

int main() {

float valor[50];

int arr[50], aux, troca;

for (int i = 0; i < 50; i++) {
printf("Digite o valor: ");
scanf("%f", &valor[i]);
}

do {
printf("Digite uma avaliação (0 à 5): ");
scanf("%d", &arr[i]);
} while (arr[i] < 0 || arr[i] > 5);
}

troca = 1;

while (troca == 1) {

troca = 0;

for (int i = 0; i < 49; i++) {
if (arr[i] < arr[i+1]) {

aux = arr[i];

arr[i] = arr[i+1];

arr[i+1] = aux;

aux = valor[i];

valor[i] = valor[i+1];

valor[i+1] = aux;

troca = 1;

}

}

// OUTRA FOLHA

Ordene por
avaliação

CQ1:

trocar = 1;

while (trocar == 1) {

trocar = 0;

for (int i = 0; i < 49; i++) {

if (valor[i] == valor[i+1] && (valor[i] > valor[i+1])) {

aux = valor[i];

valor[i] = valor[i+1];

valor[i+1] = aux;

trocar = 1;

}

}

}

return 0;

}

Não era possível
fazer toda essa
ordenação com apenas
2 laços?

Q2: #include <stdio.h>

int main() {

int peso[1000], cont, trocau, aux;

for (int i=0; i<1000; i++) {

do {

printf("Digite o peso do %d pessoa: ", i+1);

scanf("%d", &peso[i]);

} while (peso[i] < 1 || peso[i] > 200);

}

trocau = 1;

while (trocau == 1) {

trocau = 0;

for (int i=0; i<999; i++) {

if (peso[i] > peso[i+1]) {

aux = peso[i];

peso[i] = peso[i+1];

peso[i+1] = aux;

trocau = 1;

}

}

}

// OUTRA FOLHA

Ordenar pesos

Q3. #include <stdio.h>

```
int main() {
```

```
    int v[20], troca, aux;
```

```
    for (int i=0; i<20; i++) {  
        printf("Numero %d: ", i+1);  
        scanf("%d", &v[i]);  
    }
```

```
    troca = 1;
```

```
    while (troca == 1) {
```

```
        troca = 0;
```

```
        for (int i=0; i<19; i++) {
```

```
            if (v[i] < v[i+1]) {
```

```
                aux = v[i+1];
```

```
                v[i+1] = v[i];
```

```
                v[i] = aux;
```

```
                troca = 1;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

é se for 0?
Laço infinito da
forma como está
feito.